

Pengantar Kontrol Linier Desain Kontrol PID

Khazin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khazin.mutamar@unri.ac.id, khazin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

September 4, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Definisi, Teorema, dan Hukum Lainnya

1 Silabus PKL

1.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PD			
3	PI			
4	PID			
5	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

1.2 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan luaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus

Minggu	Materi	Keterangan
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t , Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kekontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project
16	UAS	

2 Pendahuluan

1. Materi a
2. Materi b

3. Materi c

Pandang sistem kontrol linier

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

Berdasarkan

3 Motivasi

Ingat kembali dengan gerak sederhana pegas, yang dinyatakan dengan

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F$$

yang jika diubah menjadi bentuk transfer menjadi

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

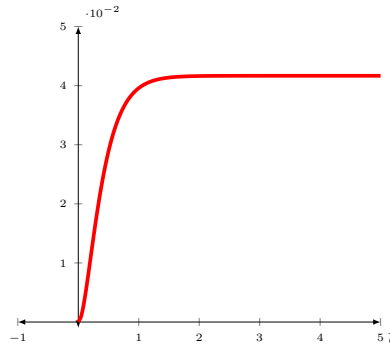
Misalkan digunakan nilai $\{m = 1kg, b = 10N\ s/m, k = 24N/m\}$, bentuk transfer untuk masalah ini adalah

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 24}$$

Jika F yang merupakan gaya luar atau fungsi kontrol dipilih $F(t) = 1$ atau $F(s) = \frac{1}{s}$ maka bentuk transfer menjadi

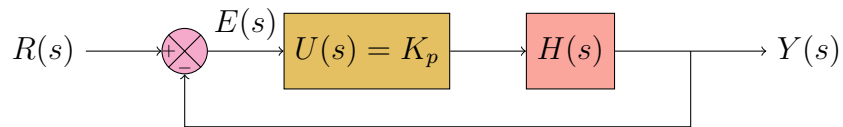
$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 10s + 24)} = \frac{1}{24s} + \frac{1}{12(s + 6)} - \frac{1}{8(s + 4)}$$

Solusi dari masalah ini adalah $y(t) = \frac{1}{24} + \frac{1}{12}e^{-6t} - \frac{1}{8}e^{-4t}$. Solusi $y(t)$ digambarkan pada Gambar ??.



Gambar 1: Respon sistem pada gerak pegas sederhana dengan masukan konstan

Bagaimana seandainya kita mempertimbangkan suatu faktor atau suatu proporsi pada masukan. Perhatikan diagram blok pada Gambar ?? dengan $U(s) = K_p$.



Gambar 2: Diagram blok tertutup dengan faktor proporsi K_p

Fungsi transfer yang bersesuaian dengan Gambar ?? adalah

$$Y(s) = U(s) \cdot H(s) \cdot E(s)$$

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = K_p [R(s) - Y(s)] \cdot H(s)$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p H(s)}{1 + K_p H(s)}$$

Menggunakan $H(s)$ dan $R(s)$ yang sama, dan $K_p = 300$, diperoleh $Y(s) = \frac{300}{s(s^2 + 10s + 324)}$.

Bentuk transfer diubah menjadi bentuk sederhana, diperoleh

$$Y(s) = \frac{25}{27s} - \frac{1}{27} \left[\frac{25s}{s^2 + 10s + 324} + \frac{250}{s^2 + 10s + 324} \right]$$

Bentuk $s^2 + 10s + 324$ dapat dibentuk dengan melengkapi kuadrat, yaitu $(s + 5)^2 + 299$

sehingga bentuk transfer $Y(s)$ menjadi

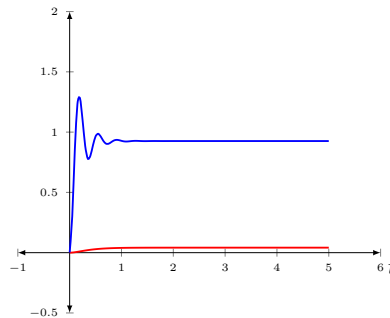
$$Y(s) = \frac{25}{27s} - \frac{1}{27} \left[\frac{25(s+5-5)}{(s+5)^2 + \sqrt{299}^2} + \frac{250}{(s+5)^2 + \sqrt{299}^2} \right]$$

$$Y(s) = \frac{25}{27s} - \frac{1}{27} \left[\frac{25(s+5)}{(s+5)^2 + \sqrt{299}^2} + \frac{125}{\sqrt{299}} \frac{\sqrt{299}}{(s+5)^2 + \sqrt{299}^2} \right]$$

Laplace invers dari bentuk transfer $Y(s)$ menghasilkan solusi $y(t)$, yaitu

$$y(t) = \frac{25}{27} - \frac{e^{-5t}}{27} \left[25 \cos(\sqrt{299} t) + \frac{125}{\sqrt{299}} \sin(\sqrt{299} t) \right]$$

Perbandingan antara $y(t)$ antara respon unit dan modifikasi dengan penambahan proporsi $U(s) = K_p = 300$ ditunjukkan Gambar ??.

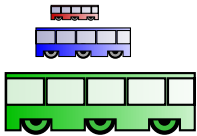
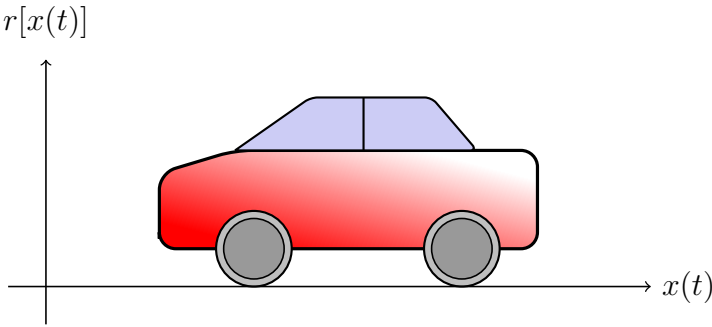
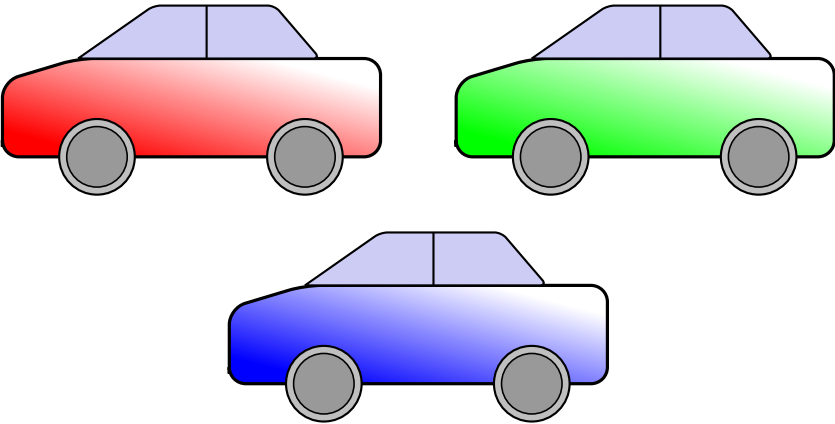


Gambar 3: Perbandingan unit respon sistem (merah) dan respon unit sistem dengan proporsi K_p (biru)

Beberapa catatan terkait hasil yang ditampilkan pada Gambar ??

1. Respon sistem yang menggunakan proporsi $K_p = 300$ sangat bagus, khususnya respon steady-state karena luaran sistem sudah sangat dekat dengan sinyal referensi $r(t) = 1$ jika dibandingkan dengan respon sistem tanpa proporsi.
2. Penambahan proporsi berdampak terjadinya lonjakan keluar dari sinyal referensi. Lonjakan ini perlu diminimalisir karena bisa berdampak buruk dalam respon singkat.
3. Respon sistem yang diberi proporsi telah menunjukkan kestabilan di $t = 1$ dan mengalami osilasi sebelumnya.

4 Bengkel



x_0



x_1



$x(t)$

a	b	c	d	e
3	4	8	96	24
3	4	8	96	24
3	4	6	72	48
				96

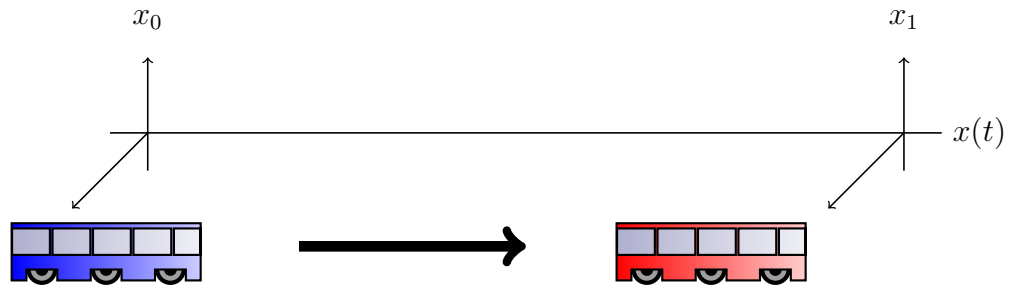
ogata2010

naidu2002

williamsii2007

5 Kontrol Proporsional

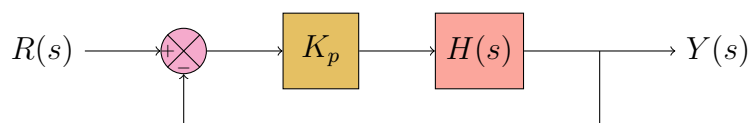
Perhatikan Gambar ?? yang merupakan pergerakan sebuah alat transportasi dari posisi awal ke posisi akhir.



Gambar 4: Pergerakan bus dari posisi awal $x_0 = x(t_0)$ sampai dengan posisi akhir $x_1 = x(t_f)$

Pada masalah ini, didefinisikan reference yaitu posisi akhir, yaitu x_1 . Oleh karena itu, eror pada masalah ini adalah selisih antara posisi bus dengan posisi akhir. Input bagi sistem berupa posisi injak pedas gas untuk membuat bus bergerak. Pada saat awal $t = 0$, bus masih di posisi awal maka error masih sangat besar yaitu $e(t) = x_1 - x_0$. Sangat dimaklumi dengan kondisi ini, pedas gas perlu ditekan dalam untuk membuat bus melaju dengan cepat. Pada posisi kedua, bus berwarna merah, error sistem sudah kecil. Pada posisi ini, pedal gas sudah tidak perlu ditekan dalam karena bus sudah sangat dekat dengan posisi akhir.

Kontrol proporsional merupakan kontrol pada sistem yang memberikan faktor proporsi dari selisih antara luaran sistem dengan sinyal referensi yang diberikan. Proporsi yang diberikan bersifat konstan setiap waktu. Diagram blok yang menyatakan proses ini ditunjukkan pada Gambar ??.



Gambar 5: Diagram blok untuk kontrol Proporsional (P)

Telah sedikit disinggung pada bagian Motivasi bahwa bentuk transfer dari masalah ini

adalah

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p H(s)}{1 + K_p H(s)} \quad (1)$$

Untuk analisis terhadap performa K_p , kita akan meninjau $H(s)$ sebagai sistem pada orde satu yaitu rangkaian R-L dan $H(s)$ pada sistem orde dua yaitu rangkaian pegas. Kita juga akan memvariasikan nilai K_p untuk melihat efeknya pada fenomena lonjakan seperti pada Gambar ??.

6 Kontrol Proporsional Sistem Orde Satu

BELUM

7 Kontrol Proporsional Sistem Orde Dua

Diberikan sistem orde dua dalam bentuk transfer

$$G(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2} \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan (??) dan menggunakan persamaan (??) diperoleh

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p H(s)}{1 + K_p H(s)} \quad (3)$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p \omega^2}{s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2(1 + K_p)} \quad (4)$$

7.1 Lintasan fungsi satuan

Misalkan lintasan yang akan dituju adalah fungsi satuan $r(t) = 1$ atau $R(s) = \frac{1}{s}$, maka diperoleh

$$Y(s) = \frac{K_p \omega^2 \left(\frac{1}{s} \right)}{s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p)} \quad (5)$$

$$Y(s) = \frac{K_p}{(K_p + 1)s} - \left(\frac{K_p}{K_p + 1} \right) \frac{s + 2\varepsilon \omega}{s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p)} \quad (6)$$

Solusi dalam domain waktu dari masalah ini adalah

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} - \mathcal{L}^{-1} \left(\left(\frac{K_p}{K_p + 1} \right) \frac{s + 2\varepsilon \omega}{s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p)} \right) \quad (7)$$

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s + 2\varepsilon \omega}{s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p)} \right) \right] \quad (8)$$

Kita perlu mengubah bentuk $s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p)$ menjadi lebih sederhana. Perhatikan bahwa

$$(s + \varepsilon \omega)^2 = s^2 + 2\varepsilon \omega s + \varepsilon^2 \omega^2$$

sehingga

$$\begin{aligned} s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p) &= (s + \varepsilon \omega)^2 - \varepsilon^2 \omega^2 + \omega^2(1 + K_p) \\ &= (s + \varepsilon \omega)^2 + \omega^2 [1 + K_p - \varepsilon^2] \\ s^2 + 2\varepsilon \omega s + \omega^2(1 + K_p) &= (s + \varepsilon \omega)^2 + \left(\omega \sqrt{1 + K_p - \varepsilon^2} \right)^2 \end{aligned}$$

Misalkan $\omega_d = \omega\sqrt{1 + K_p - \varepsilon^2}$ maka diperoleh $s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2(1 + K_p) = (s + \varepsilon\omega)^2 + \omega_d^2$ dan solusi menjadi

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s + 2\varepsilon\omega}{s^2 + 2\varepsilon\omega s + \omega^2(1 + K_p)} \right) \right] \quad (9)$$

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s + 2\varepsilon\omega}{(s + \varepsilon\omega)^2 + \omega_d^2} \right) \right] \quad (10)$$

$$= \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s + \varepsilon\omega}{(s + \varepsilon\omega)^2 + \omega_d^2} \right) - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\varepsilon\omega}{(s + \varepsilon\omega)^2 + \omega_d^2} \right) \right] \quad (11)$$

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - e^{-\varepsilon\omega t} \cos(\omega_d t) - \frac{\varepsilon\omega}{\omega_d} e^{-\varepsilon\omega t} \sin(\omega_d t) \right] \quad (12)$$

7.2 Overshoot

Lalu, bagaimana dengan overshoot, kapan dan berapa nilai nya? Pertama, ditentukan titik kritis dari solusi yaitu

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{K_p \varepsilon \omega e^{-\varepsilon\omega t}}{K_p + 1} \left[\cos(\omega_d t) + \frac{\varepsilon\omega}{\omega_d} e^{-\varepsilon\omega t} \sin(\omega_d t) \right] - \frac{K_p e^{-\varepsilon\omega t}}{K_p + 1} [-\omega_d \sin(\omega_d t) + \varepsilon\omega \cos(\omega_d t)] \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{-K_p}{K_p + 1} e^{-\varepsilon\omega t} \left(\frac{-\varepsilon^2 \omega^2}{\omega_d} \sin(\omega_d t) - \omega_d \sin(\omega_d t) \right) \end{aligned}$$

Oleh karena $e^{-\varepsilon\omega t} \neq 0$ dan $\frac{-K_p}{K_p + 1} \neq 0$ maka haruslah

$$\sin(\omega_d t) \left(\frac{-\varepsilon^2 \omega^2}{\omega_d} - \omega_d \right) = 0$$

Untuk $\frac{-\varepsilon^2 \omega^2}{\omega_d} - \omega_d \neq 0$ berlaku $\sin(\omega_d t) = 0$ yang dipenuhi oleh $\omega_d t = 0, \pi, 2\pi, \dots, k\pi$ untuk $k \in \mathbb{N}$ sehingga diperoleh bahwa waktu terjadinya overshoot adalah

$$t = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (13)$$

Substitusikan nilai $t = \frac{\pi}{\omega_d}$ persamaan (??) pada persamaan (??) menghasilkan

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - e^{-\varepsilon \omega t} \cos(\omega_d t) - \frac{\varepsilon \omega}{\omega_d} e^{-\varepsilon \omega t} \sin(\omega_d t) \right]$$

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 - e^{-\varepsilon \omega \frac{\pi}{\omega_d}} \cos(\pi) - \frac{\varepsilon \omega}{\omega_d} e^{-\varepsilon \omega t} \sin(\pi) \right]$$

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 + e^{-\frac{\varepsilon \omega \pi}{\omega_d}} \right]$$

Oleh karena $\omega_d = \omega \sqrt{1 - \varepsilon^2 + K_p}$ maka nilai maksimum menjadi

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 + e^{-\frac{\varepsilon \omega \pi}{\omega_d}} \right]$$

$$y(t) = \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 + e^{-\frac{\varepsilon \pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 + K_p}}} \right]$$

Nilai maksimum overshoot diperoleh dengan mengurangkan lintasan $y_d(t)$ dan solusi sistem. Untuk lintasan $r(t) = 1$ maka diperoleh

$$e(t) = y(t) - r(t)$$

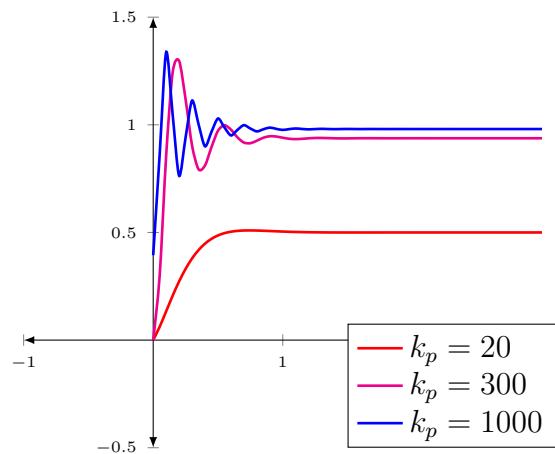
$$= \frac{K_p}{K_p + 1} \left[1 + e^{-\frac{\varepsilon \pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 + K_p}}} \right] - 1$$

$$e(t) = \frac{1}{K_p + 1} \left[1 - K_p e^{-\frac{\varepsilon \pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 + K_p}}} \right]$$

7.3 Contoh

✧ **Contoh 1 (Gerak pegas dengan kontrol proporsional):** Diberikan sistem dengan fungsi transfer

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$$



7.4 Project

Diberikan sistem dalam bentuk fungsi transfer

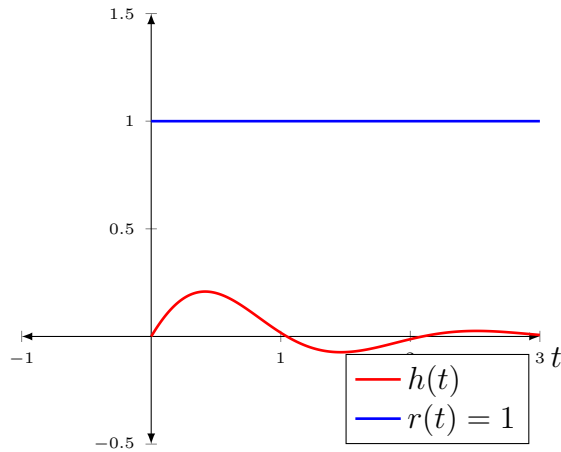
$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 10}$$

Untuk mendapatkan solusi, kita dapat lakukan menggunakan transformasi Laplace. Namun, kita perlu melakukan transformasi bentuk transfer sehingga kita bisa menggunakan tabel transformasi. Perhatikan bahwa bentuk transfer dapat dituliskan ulang menjadi

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{s^2 + 2s + 10} \\ &= \frac{1}{(s^2 + 2s + 1) + 9} \\ &= \frac{1}{(s + 1)^2 + 3^2} \\ H(s) &= \frac{1}{3} \frac{3}{(s + 1)^2 + 3^2} \end{aligned}$$

Menggunakan tabel transformasi Laplace dan aturan eksponensial, diperoleh solusi dari masalah ini adalah

$$h(t) = \frac{1}{3}e^{-t} \sin(3t)$$

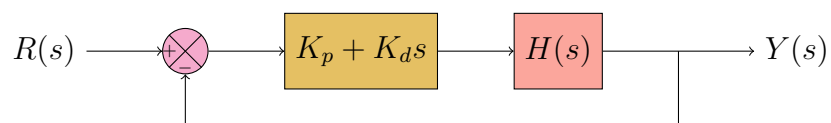


Jika diberikan kontrol proporsional dengan harapan dinamik bisa mengikuti lintasan $r(t) = 1$ maka diperoleh

$$H(s) = \frac{K_p}{s^2 + 2s + (10 + K_p)}$$

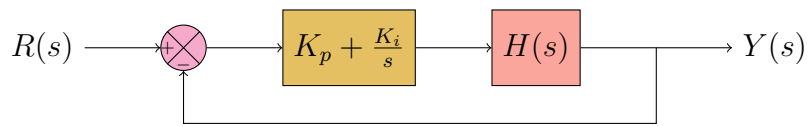
8 Kontrol Derivatif Sistem Orde Dua

9 Kontrol Proporsional dan Derivatif



Gambar 6: Diagram blok untuk kontrol Proporsional (P)

10 Kontrol Proporsional dan Integral

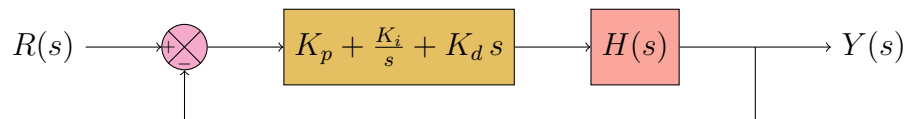


Gambar 7: Diagram blok untuk kontrol Proporsional (P)

❖ **Contoh 2 (Kontrol PI):** Diberikan $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)}$. Berdasarkan bentuk transfer, diperoleh

$$Y(s) = \frac{(K_p + K_i/s)H(s)}{1+}$$

11 PID



Gambar 8: Diagram blok untuk kontrol Proporsional (P)

12 Tuning Parameter PID

13 Simulasi

Kode 1: Judul Kode

1 Tulisan Kode